

课堂测验1

学院_____专业_____学号_____姓名_____

一、已知 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A|B) = 0.5$, 求:

1) $P(B|A \cup B)$; 2) $P(\bar{A} \cup \bar{B}|A \cup B)$ 。

二、已知 $P(A) = 1/2, P(B) = 1/3, P(C) = 1/5, P(AB) = 1/10, P(AC) = 1/15, P(BC) = 1/20, P(ABC) = 1/30$, 求 $A \cup B, \bar{A}\bar{B}, A \cup B \cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}\bar{B} \cup C$ 的概率。

三、设 A, B, C 三事件相互独立, 证明 $A \cap B, AB, A - B$ 皆与 C 独立。

四、一学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次及格的概率为 p , 若第一次及格则第二次也及格的概率也为 p ; 若第一次不及格则第二次及格的概率为 $p/2$. 求:

1) 求他至少及格一次的概率;

2) 若已知他第二次已经及格, 求他第一次及格的概率。

五、设 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求

1) $Y = e^X$ 的概率密度函数, 数学期望和方差。

2) $Z = -2 \ln X$ 的概率密度函数, 数学期望和方差。

六、设顾客在某银行窗口等待服务的时间 $X(\text{min})$ 服从参数为5的指数分布, 若等待超过10分钟, 他就离开。该顾客一个月到银行5次, 以 Y 表示他一个月未等到服务而离开的次数, 求 Y 的分布律, 数学期望和方差。

七、设某种商品每周的需求量 X 服从区间 $[10, 30]$ 上的均匀分布, 而经销商进货数量为 $[10, 30]$ 中的一整数。商店每销售一单位商品获利500元; 若供大于求, 则削价处理, 每处理一单位商品亏损100元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时销售每一单位商品获利300元。为使商店所获利润期望值不少于9280元, 试确定最小进货量。

八、一台设备由三台部件构成, 设备运行中各部件需要调整的概率分别为0.1, 0.2 和0.3. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示需要同时调整的部件数量, 试求 X 的数学期望和方差。

九、设随机变量 X 满足: $E(X) = 10, P(X \leq 7) = 0.2, P(X \geq 13) = 0.3$, 试估计方差 $D(X)$ 的取值范围。